Inverzna Z transformacija

Primjenom inverzne Z transformacije na funkciju $F(z)$ dobijamo original $f^*(t)$ ili povorku diskretnih vrijednosti $f(kT), k = 0,1,2, \ldots$ Inverzna Z transformacija funkcije $F(z)$ može se odrediti na jedan od sljedeća tri načina:

Metoda direktnog dijeljenja (razvoj u potencijalni red)

U sistemima automatskog upravljanja kao kompleksne funkcije $F(z)$ isključivo se javljaju realne racionalne funkcije (po kompleksnoj promjenljivoj z ili z^{-1}), te se stoga dijeljenjem polinoma u brojiocu polinomom u imeniocu dobija potencijalni red po z^{-1}, gdje koeficijent uz stepen z^{-k} predstavlja vrijednost signala $f(k)$. Da bi se koristila ova metoda stepen polinoma u brojiocu mora da bude manji ili jednak stepenu polinoma u imeniocu. Da bi se odredila vrijednost signala u trenutku k potrebno je odrediti sve prethodne vrijednosti signala, što je i najveći nedostatak ovog metoda.

Zadatak 1.

Odrediti inverznu Z transformaciju funkcije $\boldsymbol{F(z) = \frac{10z+5}{(z-1)(z-0.2)}}$ metodom direktnog dijeljenja (razvoja u potencijalni red).

Da bi se olakšao postupak dijeljenja polinoma funkcija $F(z)$ se svodi na racionalnu funkciju $F(z^{-1})$, kao što slijedi:

$$Z^{-1}\{F(z)\} = \frac{10z+5}{(z-1)(z-0.2)} = \frac{10z+5}{z^2-1.2z+0.2} = \frac{10z^{-1}+5z^{-2}}{1-1.2z^{-1}+0.2z^{-2}} \xRightarrow[dijeljenje]{}$$

Postupak dijeljenja polinoma dat je u nastavku:

$$\begin{array}{l}
(10z^{-1}+5z^{-2}):(1-1.2z^{-1}+0.2z^{-2}) = 10z^{-1}+17z^{-2}+18.4z^{-3} \\
\underline{-10z^{-1} \mp 12z^{-2} \pm 2z^{-3}} \\
\qquad\quad 17z^{-2} - 2z^{-3} \\
\qquad\quad \underline{-17z^{-2} \mp 20.4z^{-3} \pm 3.4z^{-4}} \\
\qquad\qquad\quad 18.4z^{-3} - 3.4z^{-4}
\end{array}$$

Koeficijenti uz stepen z^{-k} u rezultatu dijeljenja predstavljaju vijednosti signala u trenucima $k = 0, 1, 2, 3, \ldots$ kao što slijedi:

$x(0) = 0;\ x(1) = 10;\ x(2) = 17;\ x(3) = 18.4; \ldots$

Primjenom ovog metoda može se teorijski izračunati beskonačno mnogo vrijednosti signala, ali se u zadacima najčešće definiše koliko je vrijednosti potrebno za izračunavanja.

Zadatak 2.

Odrediti inverznu Z transformaciju funkcije $\boldsymbol{F(z) = \frac{Te^{-aT}z}{(z-e^{-aT})^2}}$ metodom direktnog dijeljenja (razvoja u potencijalni red).

$$Z^{-1}\{F(z)\} = \frac{Te^{-aT}z}{(z-e^{-aT})^2} = \frac{Te^{-aT}z}{z^2 - 2ze^{-aT} + e^{-2aT}} = \frac{Te^{-aT}z^{-1}}{1 - 2z^{-1}e^{-aT} + z^{-2}e^{-2aT}} \xRightarrow[dijeljenje]{}$$

$$\begin{array}{l}
(Te^{-aT}z^{-1}):(1 - 2z^{-1}e^{-aT} + z^{-2}e^{-2aT}) = Te^{-aT}z^{-1} + 2Te^{-2aT}z^{-2} + 3Te^{-3aT}z^{-3} \\
\quad -Te^{-aT}z^{-1} \mp 2Te^{-2aT}z^{-2} \pm Te^{-3aT}z^{-3} \\
\hline
\qquad 2Te^{-2aT}z^{-2} - Te^{-3aT}z^{-3} \\
\qquad -2Te^{-2aT}z^{-2} \mp 4Te^{-3aT}z^{-3} \pm 2Te^{-4aT}z^{-4} \\
\hline
\qquad\qquad 3Te^{-3aT}z^{-3} - 2Te^{-4aT}z^{-4}
\end{array}$$

Može se uočiti da će se daljim postupkom dijeljenja dobijati vrijednosti $0, Te^{-aT}, 2Te^{-2aT}$, $3Te^{-3aT}, 4Te^{-4aT}, \ldots$ za $k = 0,1,2,3,4,\ldots$ odakle zaključujemo da se rezultat može napisati kao:

$x(kT) = kTe^{-akT}, k \geq 0$

Zadatak 3.

Odrediti prvih pet vijednosti signala $f(k)$ ako je data racionalna funkcija

$\boldsymbol{F(z) = \frac{z^3+2z^2+z+1}{z^3-z^2-8z+12}}$**.**

Za rješavanje ovog zadatka pogodno je koristiti metodu razvoja u potencijalni red kojom ćemo dijeliti polinome dok u rezultatu dijeljenja ne dobijemo broj traženih vrijednosti signala $f(k)$. Ukoliko zanemarimo svođenje funkcije $F(z)$ na racionalnu funkciju $F(z^{-1})$, imamo sljedeći postupak određivanja vrijednosti signala u trenucima odabiranja:

$$\begin{array}{l}
(z^3 + 2z^2 + z + 1):(z^3 - z^2 - 8z + 12) = 1 + 3z^{-1} + 12z^{-2} + 25z^{-3} + 85z^{-4} \\
\quad -z^3 \mp z^2 \mp 8z \pm 12 \\
\hline
\qquad 3z^2 + 9z - 11 \\
\qquad -3z^2 \mp 3z \mp 24 \pm 36z^{-1} \\
\hline
\qquad\qquad 12z + 13 - 36z^{-1} \\
\qquad\qquad -12z \mp 12 \mp 96z^{-1} \pm 144z^{-2} \\
\hline
\qquad\qquad\qquad 25 + 60z^{-1} - 144z^{-2} \\
\qquad\qquad\qquad -25 \mp 25z^{-1} \mp 200z^{-2} \pm 300z^{-3} \\
\hline
\qquad\qquad\qquad\qquad 85z^{-1} + 56z^{-2} - 300z^{-3}
\end{array}$$

Prvih pet vrijednosti signala $f(k)$ dati su sa

$f(0) = 1;\ f(1) = 3;\ f(2) = 12;\ f(3) = 25;\ f(4) = 85;$ što se još može zapisati kao

$f(k) = \delta(k) + 3\delta(k-1) + 12\delta(k-2) + 25\delta(k-3) + 85\delta(k-4)$

Metoda razvoja u parcijalne razlomke

Slično kao kod Laplasove transformacije, realna racionalna funkcija $F(z)$ se može razviti u zbir parcijalnih razlomaka i primijeniti tablica Z transformacija čime se određuje inverzna Z transformacija svakog od sabiraka. Inverzna Z transformacija se određuje tako što se prvo faktorizuje polinom u imeniocu od $F(z)$, nakon čega se $F(z)$ razloži u zbir prostijih parcijalnih razlomaka za koje u tabeli inverzne Z transformacije postoje odgovarajući originali.

Zadatak 1.

Odrediti inverznu Z transformaciju funkcije $\boldsymbol{F(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-0.2)}}$ metodom razvoja u parcijalne razlomke.

Napomena

Za izračunavanje inverzne Z transformacije funkcije koja u imeniocu ima nulu **z** *pogodno je inverznu transformaciju računati kao funkciju* $\frac{F(z)}{z}$.

$$f(k) = Z^{-1}\{F(z)\} = \frac{F(z)}{z} = \frac{10}{(z-1)(z-0.2)} = \frac{A}{(z-1)} + \frac{B}{(z-0.2)} = \frac{Az - 0.2A + Bz - B}{(z-1)(z-0.2)}$$

$$\left.\begin{aligned} A + B &= 0 \\ -0.2A - B &= 10 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} A &= 12.5 \\ B &= -12.5 \end{aligned}$$

$$\frac{F(z)}{z} = 12.5\left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-0.2}\right] \rightarrow F(z) = 12.5\left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-0.2}\right]$$

$$f(k) = Z^{-1}\{F(z)\} = Z^{-1}\left\{12.5\left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-0.2}\right]\right\} = 12.5\left[Z^{-1}\left\{\left[\frac{z}{z-1}\right]\right\} - Z^{-1}\left\{\left[\frac{z}{z-0.2}\right]\right\}\right]$$

Parcijalni razlomci dobijeni u prethodnom izrazu odgovaraju tabličnim transformacijama

$f(k) = Z^{-1}\left\{\frac{z}{z-1}\right\} = h(k) = 1(k)$ – jedinična odskočna funkcija

Transformacioni par za drugi sabirak dat je u nastavku:

$$F(z) = Z\{a^{t/T}\} = Z\{0.2^{t/T}\}|usvojimo\ da\ je\ t = kT| = Z\{0.2^{kT/T}\} = Z\{0.2^k\} = \frac{z}{z-0.2}$$

$$f(k) = Z^{-1}\left\{\frac{z}{z-0.2}\right\} = 0.2^k$$

Uvrštavanjem dobijenih rezultata dobija se:

$$f(k) = Z^{-1}\{F(z)\} = 12.5\left[Z^{-1}\left\{\left[\frac{z}{z-1}\right]\right\} - Z^{-1}\left\{\left[\frac{z}{z-0.2}\right]\right\}\right] = 12.5[1 - 0.2^k], k \geq 0$$

Drugi način:

$$f(k) = Z^{-1}\{F(z)\} = F(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-0.2)} = \frac{12.5}{(z-1)} - \frac{2.5}{(z-0.2)}$$

S obzirom da nismo usvojili preporuku da određujemo inverznu Z transformaciju za funkciju $\frac{F(z)}{z}$, za dobijeni rezultat možemo konstatovati da ne odgovara transformacijama u tablicama Z transformacija. Zbog toga proširujemo sabirke sa $\frac{z}{z}$ nakon čega slijedi:

$$Z^{-1}\left\{\frac{1}{z-1}\frac{z}{z}\right\} = Z^{-1}\left\{\frac{z}{z-1}z^{-1}\right\} = \begin{cases} 1, k \geq 1, zbog\ z^{-1} \\ 0, k = 0 \end{cases}$$

Dakle, mora se obratiti pažnja na član z^{-1} koji govori da je signal definisan za $k \geq 1$, odnosno da se radi o pomjerenom signalu (pogledati osobine Z transformacije).

$$Z^{-1}\left\{\frac{1}{z-0.2}\frac{z}{z}\right\} = Z^{-1}\left\{\frac{z}{z-0.2}z^{-1}\right\} = \begin{cases} 0.2^k, k \geq 1, zbog\ z^{-1} \\ 0, k = 0 \end{cases}$$

$$f(k) = Z^{-1}\{F(z)\} = \begin{cases} 12.5 \cdot 1 - 2.5 \cdot 0.2^{k-1} = 12.5(1 - 0.2^k), k \geq 1 \\ 12.5 \cdot 0 - 2.5 \cdot 0 = 0, k = 0 \end{cases}$$

Može se uočiti da u opštem slučaju izraz koji je definisan za $k \geq 1$, uvrštavanjem vrijednosti za $k = 0$ daje tačnu vijednost signala $f(0) = 0$, te da se rješenje može napisati kao u prethodnom postupku, međutim, cilj ovog načina rješavanja je da se uoči da je napomena na početku zadatka u potpunosti opravdana i da je treba usvojiti da bi se izbjegle eventualne poteškoće u rješavanju ovakvog tipa zadataka

Zadatak 2.

Odrediti inverznu Z transformaciju funkcije $F(z) = \frac{z+2}{(z-2)z^2}$ metodom razvoja u parcijalne razlomke.

Razvojem funkcije $F(z)$ u parcijalne razlomke dobijamo

$$F(z) = \frac{z+2}{(z-2)z^2} = \frac{A}{z^2} + \frac{B}{z} + \frac{C}{(z-2)} = \frac{A(z-2) + Bz(z-2) + Cz^2}{(z-2)z^2}$$

$$\left.\begin{aligned} B + C &= 0 \\ A - 2B &= 1 \\ -2A &= 2 \end{aligned}\right\} \begin{aligned} C &= 1 \\ B &= -1 \\ A &= -1 \end{aligned}$$

$$F(z) = \frac{-1}{z^2} + \frac{-1}{z} + \frac{1}{(z-2)}$$

Za dobijene sabirke potrebno je odrediti inverznu Z transformaciju na osnovu tablice Z inverzne transformacije.

$$f(k) = Z^{-1}\{F(z)\} = Z^{-1}\left\{\frac{-1}{z^2} + \frac{-1}{z} + \frac{1}{(z-2)}\right\} = -Z^{-1}\left\{\frac{1}{z^2}\right\} - Z^{-1}\left\{\frac{1}{z}\right\} + Z^{-1}\left\{\frac{1}{(z-2)}\right\}$$

$$Z^{-1}\left\{\frac{1}{z^2}\right\} = Z^{-1}\{z^{-2}\} = \begin{cases}\delta(k-2), k = 2\\ 0, k \neq 2\end{cases}$$

$$Z^{-1}\left\{\frac{1}{z}\right\} = Z^{-1}\{z^{-1}\} = \begin{cases}\delta(k-1), k = 1\\ 0, k \neq 1\end{cases}$$

$$Z^{-1}\left\{\frac{1}{z-2}\right\} = Z^{-1}\left\{\frac{z}{z-2}z^{-1}\right\} = \begin{cases}2^{k-1}, k \geq 1\\ 0, k = 0\end{cases}$$

Imajući u vidu rezultate i vrijednosti parametra k za koje dati rezultati vijede, te opšteg oblika rješenja (zbir parcijalnih razlomaka), konačno rješenje dobijamo na sljedeći način:

$$f(k) = Z^{-1}\{F(z)\} = \begin{cases}-0 - 0 + 0 = 0, k = 0\\ -0 - 1 + 1 = 0, k = 1\\ -1 - 0 + 2 = 1, k = 2\\ -0 - 0 + 2^{k-1} = 2^{k-1}, k \geq 3\end{cases}$$

Metoda inverzne integracije (integracije po konturi)

Definicioni integral za inverznu **Z** transformaciju dat je sa

$$f(kT) = \frac{1}{2\pi j}\oint_c F(z)z^{k-1}\,dz$$

Ovaj integral se može izračunati primjenom Košijeve teoreme ostatka

$$f(kT) = f(k) = k_1 + k_2 + k_3 + \cdots k_M = \sum_{i=1}^{M} Res\ od\ F(z)z^{k-1}\ u\ polovima\ z = z_i\ od\ F(z)$$

- $F(z)z^{k-1}\ ima\ jednostruke\ polove$

$$k = \lim_{z \to z_i}(z - z_i)F(z)z^{k-1}$$

- $F(z)z^{k-1}\ ima\ višestruki\ pol\ q - višestrukost\ pola$

$$k = \frac{1}{(q-1)!}\lim_{z \to z_i}\frac{d^{q-1}}{dz^{q-1}}(z - z_i)^q F(z)z^{k-1}$$

Napomena

Ukoliko se u funkciji $F(z)$ pojavi pol u nuli lakši način je razvoj u parcijalne razlomke

Zadatak 1.

Odrediti inverznu Z transformaciju funkcije $\boldsymbol{F(z) = \frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}}$ metodom integracije po konturi.

Da bi se dobio izraz koji odgovara podintegralnoj funkciji, odnosno funkciji oblika $F(z)z^{k-1}$, množi se lijeva i desna strana zadate funkcije $F(z)$ sa z^{k-1} nakon čega se dobija:

$$F(z)z^{k-1} = \frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}z^{k-1} = \frac{z^k(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})},$$

$$polovi\ \boldsymbol{z_1 = 1};\ \boldsymbol{z_2 = e^{-aT}} - realni\ jednostruki$$

$$k_1 = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{z^k(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})} = \frac{1-e^{-aT}}{1-e^{-aT}} = 1$$

$$k_2 = \lim_{z\to e^{-aT}}(z-e^{-aT})\frac{z^k(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})} = \frac{e^{-akT}(1-e^{-aT})}{-(1-e^{-aT})} = -e^{-akT}$$

$$f(kT) = f(k) = \sum_{i=1}^{2} Res\ od\ F(z)z^{k-1}\ u\ polovima\ z = z_i\ od\ F(z) = k_1 + k_2$$

Konačan rezultat dat je sa:

$$f(k) = 1 - e^{-akT}, k \geq 0$$

Zadatak 2.

Odrediti inverznu Z transformaciju funkcije $\boldsymbol{F(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2(z-e^{-aT})}}$ metodom integracije po konturi.

$$F(z)z^{k-1} = \frac{z^2}{(z-1)^2(z-e^{-aT})}z^{k-1} = \frac{z^{k+1}}{(z-1)^2(z-e^{-aT})},$$

$$polovi\ \boldsymbol{z_1 = e^{-aT}} - realni\ jednostruki;\ \boldsymbol{z_{2,3} = 1} - realni\ višestruki, q = 2$$

$$k_1 = \lim_{z\to e^{-aT}}(z-e^{-aT})\frac{z^{k+1}}{(z-1)^2(z-e^{-aT})} = \frac{e^{-a(k+1)T}}{(e^{-aT}-1)^2}$$

$$k_2 = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 1}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\left[(z-1)^2\frac{z^{k+1}}{(z-1)^2(z-e^{-aT})}\right] = \lim_{z\to 1}\frac{d}{dz}\left[(z-1)^2\frac{z^{k+1}}{(z-1)^2(z-e^{-aT})}\right]$$

$$= \lim_{z\to 1}\frac{d}{dz}\left[\frac{z^{k+1}}{z-e^{-aT}}\right]$$

$$= \lim_{z\to 1}\frac{(k+1)z^k(z-e^{-aT}) - z^{k+1}\cdot 1}{(z-e^{-aT})^2} = \frac{(k+1)(1-e^{-aT})-1}{(1-e^{-aT})^2}$$

$$f(kT) = f(k) = \sum_{i=1}^{2} Res\ od\ F(z)z^{k-1}\ u\ polovima\ z = z_i\ od\ F(z) = \ k_1 + k_2$$

Konačan rezultat dat je sa:

$$f(k) = k_1 + k_2 = \frac{e^{-a(k+1)T}}{(e^{-aT}-1)^2} + \frac{(k+1)(1-e^{-aT})-1}{(1-e^{-aT})^2}$$

Diskretni sistemi

Algoritam za obradu diskretnih signala koji transformiše jedan diskretan niz $u(k), k = 1, 2, 3, \ldots$ tzv. ulaz sistema, u drugi diskretan niz $y(k), k = 1, 2, 3, \ldots$ tzv. izlaz ili odziv sistema naziva se diskretan sistem sa jednim ulazom i jednim izlazom. Pomenuta transformacija se matematički predstavlja kao $y(k) = T[u(k)]$, gdje je sa $T[\quad]$ predstavljena transformacija koja preslikava diskretan ulaz u diskretan izlaz.

Značajne osobine diskretnih sistema su:

1. Linearnost
   a. Homogenost: $T[au(k)] = aT[u(k)]$
   b. Aditivnost: $T[au_1(k) + bu_2(k)] = aT[u_1(k)] + bT[u_2(k)]$
2. Vremenska invarijantnost
   $y(k) = T[u(k)] \rightarrow T[u(k - k_0)] = y(k - k_0)$
3. Kauzalnost
   $u(k) = 0, k \leq 0 \rightarrow y(0) = 0, k \leq 0$

Postoji više načina da se linearan vremenski invarijantan diskretni sistem modeluje a jedan od načina je predstavljanje diskretnog sistema korištenjem rekurzivne ili diferencne jednačine.

Opšti oblik linearne diferencne (rekurzivne) jednačine sa konstantnim koeficijentima dat je sa

$$y(k) + \sum_{i=1}^{n} a_i y(k - i) = \sum_{i=0}^{m} b_i u(k - i), k = 0, 1, 2, \ldots$$
$$\textit{početni uslovi } y(-1), y(-2), \ldots u(-1), u(-2), \ldots$$

Sa $u(k)$ označen je diskretan ulazni signal, dok je sa $y(k)$ označen diskretan izlazni signal. Ako se posmatra kauzalan sistem, početni uslovi su jednaki nuli.

Primjenom **Z** transformacije na prethodnu jednačinu, uz uslov $m \leq n$ dobijamo

$$Z\{y(k)\} = \sum_{i=0}^{m} b_i Z\{u(k - i)\} - \sum_{i=1}^{n} a_i Z\{y(k - i)\};\ u(k)\ je\ kauzalan$$

$Z\{f(k)\} = F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k}$- definicioni obrazac Z transformacije

$$Z\{f(k - i)\} = \sum_{k=0}^{\infty} f(k - i) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} f(k - i) z^{-k-i+i}$$
$$= z^{-i}\left[\sum_{r=0}^{\infty} f(r) z^{-r} + \sum_{r=-i}^{-1} f(r) z^{-r}\right] = z^{-i} F(z) + \sum_{r=-i}^{-1} f(r) z^{-(r+i)}$$

$$Y(z) = \sum_{i=0}^{m} b_i z^{-i} U(z) - \sum_{i=1}^{n} a_i z^{-i} \left[Y(z) + \sum_{r=-i}^{-1} y(r) z^{-r} \right]$$

Poslednja relacija koristi se za izračunavanje odziva sistema na zadatu pobudu, odnosno za izračunavanje vrijednosti diskretnog izlaznog signala.

Zadatak 1.

Primjenom Z transformacije riješiti diferencnu jednačinu

$\boldsymbol{x(k+2) + 3x(k+1) + 2x(k) = e^k, k \geq 0,}$

početni uslovi su dati sa $\boldsymbol{x(0) = 1; x(1) = 0}$.

Primjenom Z transformacije na zadatu diferencnu jednačinu, imajući u vidu osobine Z transformacije, dobijamo sljedeće:

$$Z\{x(k+2)\} = z^2 \left[X(z) - \sum_{m=0}^{1} x(m) z^{-m} \right] = z^2 [X(z) - x(0) z^{-0} - x(1) z^{-1}]$$
$$Z\{x(k+2)\} = z^2 X(z) - z^2$$

$$Z\{3x(k+1)\} = 3Z\{x(k+1)\} = 3z[X(z) - x(0)] = 3zX(z) - 3z$$

$$Z\{2x(k)\} = 2Z\{x(k)\} = 2X(z)$$

$$Z\{e^k\} = \frac{z}{z-e}$$

Uvrštavanjem dobijenih Z transformacija za sve članove diferencne jednačine dobijamo:

$$z^2 X(z) - z^2 + 3zX(z) - 3z + 2X(z) = \frac{z}{z-e}$$
$$X(z)[z^2 + 3z + 2] - z^2 - 3z = \frac{z}{z-e} \rightarrow X(z)[z^2 + 3z + 2] = \frac{z}{z-e} + z^2 + 3z$$

Nakon sređivanja izraza dobijamo:

$$X(z) = \frac{z^3 - z^2(e-3) - z(3e-1)}{(z-e)(z+1)(z+2)},$$
$$polovi\ \boldsymbol{z_1 = e};\ \boldsymbol{z_1 = -1};\ \boldsymbol{z_3 = -2} - realni\ jednostruki$$

Za rješavanje diferencne jednačine potrebno je izračunati inverznu Z transformaciju, a u ovom slučaju izabran je metod inverzne integracije.

$$f(kT) = f(k) = \sum_{i=1}^{3} Res\ od\ F(z)z^{k-1}\ u\ polovima\ z = z_i\ od\ F(z) = \ k_1 + k_2 + k_3$$

$$k = \lim_{z \to z_i} (z - z_i) X(z) z^{k-1}$$

$$k_1 = \lim_{z \to e} (z - e) \frac{z^2 - z(e-3) - 3e + 1}{(z-e)(z+1)(z+2)} z^k = \frac{1}{(e+1)(e+2)} e^k, k \geq 0$$

$$k_2 = \lim_{z \to -1} (z + 1) \frac{z^2 - z(e-3) - 3e + 1}{(z-e)(z+1)(z+2)} z^k = \frac{1 + 2e}{1 + e} (-1)^k, k \geq 0$$

$$k_3 = \lim_{z \to -2} (z + 2) \frac{z^2 - z(e-3) - 3e + 1}{(z-e)(z+1)(z+2)} z^k = -\frac{e+1}{e+2} (-2)^k, k \geq 0$$

Konačno rješenje dato je sa:

$$f(kT) = f(k) = k_1 + k_2 + k_3 = \frac{1}{(e+1)(e+2)} e^k + \frac{1+2e}{1+e} (-1)^k - \frac{e+1}{e+2} (-2)^k$$

DOMAĆI: Izračunati inverznu Z transformaciju metodom razvoja u potencijalni red i metodom razvoja u parcijalne razlomke

Zadatak 2.

Korištenjem rekurzivnog postupka riješiti diferencnu jednačinu

$\boldsymbol{y(kT + T) = (1 - KT)y(kT) + KTu(kT)}$,

gdje je sa K predstavljeno pojačanje a sa T period odmjeravanja.

Za primjenu rekurzivnog postupka potrebno je poznavati početni uslov $y(0)$, kao i odbirke ulaznog signala $u(kT), k = 0, 1, 2, \ldots$

Postupak omogućava izračunavanje odbiraka izlaznog signala u trenucima odabiranja $T, 2T, 3T, \ldots$

Pretpostavimo da je $k = 0$. Vrijednost izlaznog signala dobijamo kao

$$y(T) = (1 - KT)y(0) + KTu(0)$$

Dalje, za računanje vrijednosti izlaznog signala u trenutku $2T$, odnosno $y(2T)$ potrebne su nam sve vrijednosti ulaznog i izlaznog signala do trenutka $2T$, kao što slijedi

$$y(2T) = (1 - KT)y(T) + KTu(T), k = 1$$

$$y(2T) = (1 - KT)[(1 - KT)y(0) + KTu(0)] + KTu(T)$$

$$y(2T) = (1 - KT)^2 y(0) + (1 - KT)KTu(0) + KTu(T)$$

Dalje, za računanje vrijednosti izlaznog signala u trenutku $3T$, odnosno $y(3T)$ potrebne su nam sve vrijednosti ulaznog i izlaznog signala do trenutka $3T$, kao što slijedi

$$y(3T) = (1 - KT)y(2T) + KTu(2T), k = 2$$

$$\begin{aligned} y(3T) &= (1 - KT)[(1 - KT)y(T) + KTu(T)] + KTu(2T) \\ &= (1 - KT)[(1 - KT)[(1 - KT)y(0) + KTu(0)] + KTu(T)] + KTu(2T) \\ &= (1 - KT)[(1 - KT)^2 y(0) + (1 - KT)KTu(0) + KTu(T)] + KTu(2T) \end{aligned}$$

$$y(3T) = (1 - KT)^3 y(0) + (1 - KT)^2 KTu(0) + (1 - KT)KTu(T) + KTu(2T)$$

Na osnovu dobijenih izraza može se uočiti opšti oblik rekurzivne formule za $k = 0, 1, 2, \ldots$

$$y(kT) = (1 - KT)^k y(0) + KT \sum_{i=0}^{k-1} (1 - KT)^{k-1-i} u(iT)$$

Zadatak 3.

Korištenjem rekurzivnog postupka riješiti diferencnu jednačinu

$$\boldsymbol{y(k+1) = \frac{1}{2} y(k) + 35u(k)},$$

gdje je sa $\boldsymbol{u(k)}$ predstavljen jedinični odskočni signal, i ako je poznato $\boldsymbol{y(0) = 20}$.

Kod zadataka ovakvog tipa, kao u prethodnom zadatku najjednostavnije je koristiti rekurzivnu formulu i nastojati uočiti opšti oblik. Dakle, s obzirom da imamo vijednost $y(0)$ i poznat oblik ulaznog signala (vrijednost signala jednak jedinici za sve vrijednosti $k = 0, 1, 2, \ldots$) dobijamo sljedeće vrijednosti izlaznog signala:

$$y(1) = 35 + \frac{1}{2} y(0), k = 0$$

$$y(2) = 35 + \frac{1}{2} y(1), k = 1$$

$$y(2) = 35 + \frac{1}{2} y(1) = 35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2} y(0)\right] = 35 + \frac{35}{2} + \frac{1}{4} y(0)$$

$$y(3) = 35 + \frac{1}{2} y(2), k = 3$$

$$y(3) = 35 + \frac{1}{2} y(2) = 35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2} y(1)\right] = 35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2} y(0)\right]\right]$$

$$y(3) = 35 + \frac{35}{2} + \frac{35}{4} + \frac{1}{8} y(0)$$

$$y(4) = 35 + \frac{1}{2} y(3), k = 4$$

$$y(4) = 35 + \frac{1}{2}y(3) = 35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2}y(2)\right] = 35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2}y(1)\right]\right]$$

$$= 35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2}\left[35 + \frac{1}{2}y(0)\right]\right]\right]$$

$$y(4) = 35 + \frac{35}{2} + \frac{35}{4} + \frac{35}{8} + \frac{1}{16}y(0)$$

Ako analiziramo dobijene rezultate može se uočiti sljedeći oblik:

$$y(k) = 35\left[1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + .. + \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}\right] + \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot y(0)$$

Imajući u vidu oblik prvog sabirka $35\left[1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + .. + \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}\right]$, jasno je da se radio o geometrijskom redu i da se on može predstaviti kao:

$$y(k) = 35 \cdot \sum_{i=0}^{k-1}\left(\frac{1}{2}\right)^i + \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot y(0)$$

Dalje imamo da je suma prvih k članova geometrijskog reda:

$$y(k) = 35\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot y(0) = 35\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot y(0)$$

Nakon sređivanja dobijamo i konačano rješenje:

$$y(k) = 35 \cdot 2\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right] + \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot y(0) = 70 - 70\left(\frac{1}{2}\right)^k + \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot y(0)$$

$$y(k) = 70 - [70 - y(0)]\left(\frac{1}{2}\right)^k, k > 0$$

DOMAĆI: Provjeriti dobijeno rješenje rješavanjem zadate diferencne jednačine primjenom Z transformacije

Rezultat se može provjeriti primjenom Z transformacije na zadatu diferencnu jednačinu

$y(k+1) = \frac{1}{2}y(k) + 35u(k)|Z$ primjenjujemo Z transformaciju na diferencnu jednačinu

$Z\{y(k+1)\} = z[Y(z) - y(0)] = zY(z) - 20z$

$Z\left\{\frac{1}{2}y(k)\right\} = \frac{1}{2}Z\{y(k)\} = \frac{1}{2}Y(z)$

$Z\{35u(k)\} = 35Z\{u(k)\} = 35\frac{z}{z-1}$ jer je $u(k)$ jedinična odskočna (hevisajd) funkcija

$$zY(z) - 20z = \frac{1}{2}Y(z) + 35\frac{z}{z-1} \rightarrow \quad zY(z) - \frac{1}{2}Y(z) = 35\frac{z}{z-1} + 20z$$

$$Y(z)[z-0.5] = 35\frac{z}{z-1} + 20z \rightarrow \quad Y(z) = 35\frac{z}{(z-1)(z-0.5)} + 20\frac{z}{(z-0.5)}$$

$$y(k) = Z^{-1}\{Y(z)\} = Z^{-1}\left\{35\frac{z}{(z-1)(z-0.5)} + 20\frac{z}{(z-0.5)}\right\}$$
$$= 35Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z-1)(z-0.5)}\right\} + 20Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z-0.5)}\right\}$$

$$20Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z-0.5)}\right\} = 20 \cdot (0.5)^k$$

$$35Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z-1)(z-0.5)}\right\} = 35Z^{-1}\left\{\frac{F(z)}{z}\right\} = 35Z^{-1}\left\{\frac{1}{(z-1)(z-0.5)}\right\}$$
$$= 35Z^{-1}\left\{\frac{A}{(z-1)} + \frac{B}{(z-0.5)}\right\} = 35Z^{-1}\left\{\frac{Az - 0.5A + Bz - B}{(z-1)(z-0.5)}\right\}$$

Za parametre A i B dobijamo sljedeće:

$A = 2; B = -2$

$$35Z^{-1}\left\{\frac{F(z)}{z}\right\} = 35Z^{-1}\left\{\frac{2}{(z-1)} - \frac{2}{(z-0.5)}\right\} \rightarrow 35Z^{-1}\{F(z)\} = 35Z^{-1}\left\{\frac{2z}{(z-1)} - \frac{2z}{(z-0.5)}\right\}$$

$$35Z^{-1}\{F(z)\} = 35Z^{-1}\left\{2\frac{z}{(z-1)}\right\} - 35Z^{-1}\left\{2\frac{z}{(z-0.5)}\right\} = 35[2 \cdot h(k) - 2 \cdot (0.5)^k]$$

$35Z^{-1}\{F(z)\} = 70 \cdot u(k) - 70 \cdot (0.5)^k$, jer je $u(k) = h(k)$

Na kraju dobijamo

$$y(k) = 70 \cdot u(k) - 70 \cdot (0.5)^k + 20 \cdot (0.5)^k = [70 - 50 \cdot (0.5)^k] \cdot u(k)$$

$y(0) = 20;\ y(1) = 45;\ y(2) = \frac{230}{4}; \ldots$

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan material i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.